

■ LAPORAN REKAPITULASI HARIAN PENGEMBANG METOPEN

Growkas v2.0 — SaaS Platform, QR Ordering, AI OCR, KDS, HPP & Cashier Shift

Tanggal: 17 September 2026 | Status: Production Approved & Live on Vercel

■ 1. Arsitektur SaaS White-Label & Onboarding Outlet Mandiri

- **Branch Manager Modal & Actions:** Form pendaftaran outlet mandiri tanpa data sampel palsu.
- **Sinkronisasi Supabase:** Dukungan penambahan, pembaruan, dan hapus outlet real-time.

■ 2. Standard 2D QR Code Generator & Cetak Satuan Per-Meja

- **Standard 2D QR Code SVG:** Error correction Level High (H), terbaca 100% oleh semua kamera HP Android & iOS.
- **Cetak Satuan & Layout A4:** Cetak per meja presisi via @media print.

■ 3. Real AI Vision OCR Menu Extractor

- **Tesseract.js Engine:** Ekstraksi teks menu dari foto menu fisik kertas.
- **Unmerger & Noise Filter:** Memisahkan layout 2 kolom dan membuang karakter sampah sebelum import.

■ 4. Smart Context-Aware Product Customizer

- **Solusi Masalah Es/Gula:** Produk retail/sembako (Minyak Goreng, Sabun) langsung masuk cart tanpa modal minuman.
- **Kustomisasi Berdasarkan Tipe:** Food dapat opsi level pedas & telur; Snack dapat opsi hangat & keju; Minuman opsi es & gula.

■ 5. Real-Time Kitchen Display System (KDS) & Notifikasi Terpadu

- **Antrean Dapur & Rute /kitchen:** Tampilan live antrean pesanan meja (Pending → Dimasak → Siap → Selesai).
- **Integrasi Kasir POS ke KDS:** Pesanan kasir otomatis masuk ke KDS dengan badge [Kasir POS] vs [QR Meja].
- **Web Audio Chime & Floating Toast:** Suara bel dan banner pop-up real-time saat pesanan masuk.
- **Kitchen Order Ticket (KOT):** Struk dapur tanpa nominal harga.

■ 6. Manajemen Bahan Baku & Resep HPP / COGS

- **11 Master Bahan Mentah:** Stok, batas minimum, unit, dan harga beli per unit.
- **Bill of Materials (BOM) & Auto-Cut:** Resep tiap menu & otomatis memotong stok bahan saat transaksi selesai.

■ 7. Kasir Shift Management & Cash Drawer Reconciliation

- **Modal Awal Kasir (Float):** Input kas awal saat buka shift.
- **Rekonsiliasi Laci Kasir:** Kasir input fisik kas saat tutup shift, sistem deteksi selisih lebih/kurang.
- **Struk Closing 58mm:** Cetak slip tutup kasir.

■ 8. Cetak Struk Thermal Kasir Presisi 58mm & 80mm

- **Ukuran Kertas Fleksibel:** Switch 58mm / 80mm dengan CSS @page presisi tanpa margin browser.

■ 9. Audit Kode & Hasil Verifikasi Build

- **Kompilasi Next.js 16:** 100% SUKSES (0 Type Errors, 9 rute terverifikasi).
- **Deploy Vercel:** Live di <https://growkas.vercel.app>.

■ 10. Arsitektur 3-Tier Adaptive Responsive UI (HP, Tablet, Desktop)

- **Single Codebase Multi-Form-Factor:** Mobile HP (< 768px), Tablet/iPad (768-1024px), Desktop/Laptop (> 1024px).
- **Mobile Drawer & Floating Cart Bar:** Hamburger menu + slide-up checkout sheet untuk kasir POS.
- **iOS Safe Area & PWA:** Dukungan safe-area-inset-bottom, manifest.webmanifest, dan instalasi native.